

Отчёт по домашнему заданию №2

Расчёт сети Fast Ethernet

Агаева Зейнаб Фуад кызы

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Условие задания	6
2.2	Исходные данные и методика расчёта	7
2.3	Расчёт варианта 1	8
2.4	Расчёт варианта 2	9
2.5	Расчёт варианта 3	10
2.6	Расчёт варианта 4	11
2.7	Расчёт варианта 5	12
2.8	Расчёт варианта 6	13
2.9	Результаты расчёта	14
3	Вывод	15

Список иллюстраций

2.1	Варианты задания для расчёта сети Fast Ethernet	6
2.2	Топология исследуемой сети Fast Ethernet	7

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной работы— изучение принципов технологий Ethernet и Fast Ethernet и практическое освоение методик оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Условие задания

В лабораторной работе требуется оценить работоспособность сети Fast Ethernet в соответствии с первой и второй моделями расчёта. В начале привожу таблицу вариантов задания (см. рис. Рисунок 2.1) и используемую топологию сети (см. рис. Рисунок 2.2).

Варианты заданий

No	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6
1.	100BASE-TX, 96 м	100BASE-TX, 92 м	100BASE-TX, 80 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 97 м	100BASE-TX, 97 м
2.	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 98 м
3.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
4.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 65 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 4 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 80 м
5.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 15 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
6.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 98 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 9 м	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 100 м

Рисунок 2.1: Варианты задания для расчёта сети Fast Ethernet

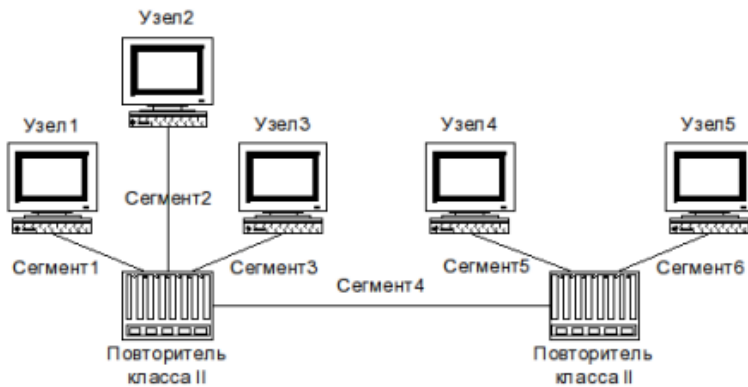


Рисунок 2.2: Топология исследуемой сети Fast Ethernet

2.2 Исходные данные и методика расчёта

Исследуемая сеть построена на основе технологии 100BASE-TX. В топологии используются пять оконечных узлов и два повторителя класса II. Первый повторитель соединяет узлы 1, 2 и 3, второй повторитель соединяет узлы 4 и 5. Повторители соединены между собой сегментом 4.

Все сегменты выполнены по технологии 100BASE-TX. Максимальная допустимая длина отдельного сегмента составляет 100 м.

Для проверки сети по первой модели определяю максимальные расстояния между оконечными узлами.

Для узлов, подключённых к первому повторителю:

$$D1 = \max(L1 + L2; L1 + L3; L2 + L3).$$

Для узлов, подключённых ко второму повторителю:

$$D2 = L5 + L6.$$

Для узлов, расположенных по разные стороны сети:

$$D12 = \max(L1; L2; L3) + L4 + \max(L5; L6).$$

Пути внутри одной группы проходят через один повторитель класса II, поэтому их длина не должна превышать 200 м. Путь между двумя группами проходит через два повторителя класса II и не должен превышать 205 м.

Для проверки по второй модели рассчитываю время двойного оборота сигнала. Для сети 100BASE-TX принимаю следующие значения:

- задержка пары терминалов TX — 100 би;
- удельное время двойного оборота витой пары категории 5 — 1,112 би/м;
- задержка одного повторителя класса II с портами TX — 92 би;
- дополнительный запас — 4 би.

Для пути через один повторитель время двойного оборота определяю по формуле:

$$T1 = 100 + 1,112 \cdot D + 92 + 4.$$

Для пути через два повторителя:

$$T2 = 100 + 1,112 \cdot D + 2 \cdot 92 + 4.$$

Сеть считается работоспособной по второй модели, если максимальное полученное время двойного оборота не превышает 512 би.

Так как номер варианта отдельно не указан, выполняю расчёт для всех шести вариантов задания.

2.3 Расчёт варианта 1

Длины сегментов:

$$L1 = 96 \text{ м}, L2 = 92 \text{ м}, L3 = 80 \text{ м}, L4 = 5 \text{ м}, L5 = 97 \text{ м}, L6 = 97 \text{ м}.$$

Все отдельные сегменты имеют длину не более 100 м.

Для левой части сети получаю:

$$D1 = \max(96 + 92; 96 + 80; 92 + 80) = \max(188; 176; 172) = 188 \text{ м}.$$

Для правой части:

$$D2 = 97 + 97 = 194 \text{ м}.$$

Для пути между узлами, расположенными по разные стороны сети:

$$D12 = \max(96; 92; 80) + 5 + \max(97; 97) = 96 + 5 + 97 = 198 \text{ м}.$$

Полученные значения удовлетворяют ограничениям первой модели:

$$188 < 200 \text{ м};$$

$$194 < 200 \text{ м};$$

$$198 < 205 \text{ м}.$$

Следовательно, по первой модели сеть варианта 1 работоспособна.

Наибольшее время двойного оборота соответствует пути через два повторителя:

$$T = 100 + 198 \cdot 1,112 + 2 \cdot 92 + 4;$$

$$T = 100 + 220,176 + 184 + 4 = 508,176 \text{ би.}$$

Полученное значение меньше 512 би:

$$508,176 < 512.$$

Следовательно, сеть варианта 1 работоспособна и по второй модели.

2.4 Расчёт варианта 2

Длины сегментов:

$$L1 = 95 \text{ м}, L2 = 85 \text{ м}, L3 = 85 \text{ м}, L4 = 90 \text{ м}, L5 = 90 \text{ м}, L6 = 98 \text{ м}.$$

Все отдельные сегменты имеют допустимую длину.

Для левой части:

$$D1 = \max(95 + 85; 95 + 85; 85 + 85) = 180 \text{ м}.$$

Для правой части:

$$D2 = 90 + 98 = 188 \text{ м}.$$

Для пути через оба повторителя:

$$D12 = \max(95; 85; 85) + 90 + \max(90; 98);$$

$$D12 = 95 + 90 + 98 = 283 \text{ м}.$$

Допустимая длина пути через два повторителя класса II составляет 205 м, при этом:

$$283 > 205.$$

Следовательно, сеть варианта 2 не удовлетворяет требованиям первой модели.

Проверяю вторую модель:

$$T = 100 + 283 \cdot 1,112 + 2 \cdot 92 + 4;$$

$$T = 100 + 314,696 + 184 + 4 = 602,696 \text{ би.}$$

Получаю:

$$602,696 > 512.$$

Сеть варианта 2 неработоспособна и по второй модели.

2.5 Расчёт варианта 3

Длины сегментов:

$$L1 = 60 \text{ м}, L2 = 95 \text{ м}, L3 = 10 \text{ м}, L4 = 5 \text{ м}, L5 = 90 \text{ м}, L6 = 100 \text{ м}.$$

Длины отдельных сегментов находятся в допустимых пределах.

Для левой части:

$$D1 = \max(60 + 95; 60 + 10; 95 + 10);$$

$$D1 = \max(155; 70; 105) = 155 \text{ м}.$$

Для правой части:

$$D2 = 90 + 100 = 190 \text{ м}.$$

Для пути через оба повторителя:

$$D12 = \max(60; 95; 10) + 5 + \max(90; 100);$$

$$D12 = 95 + 5 + 100 = 200 \text{ м}.$$

Проверяю первую модель:

$$155 < 200 \text{ м};$$

$$190 < 200 \text{ м};$$

$$200 < 205 \text{ м}.$$

Все ограничения выполняются, поэтому сеть варианта 3 работоспособна по первой модели.

Для наиболее неблагоприятного пути время двойного оборота равно:

$$T = 100 + 200 \cdot 1,112 + 2 \cdot 92 + 4;$$

$$T = 100 + 222,4 + 184 + 4 = 510,4 \text{ би.}$$

Получаю:

$$510,4 < 512.$$

Следовательно, сеть варианта 3 работоспособна по второй модели.

2.6 Расчёт варианта 4

Длины сегментов:

$$L1 = 70 \text{ м}, L2 = 65 \text{ м}, L3 = 10 \text{ м}, L4 = 4 \text{ м}, L5 = 90 \text{ м}, L6 = 80 \text{ м}.$$

Все отдельные сегменты удовлетворяют ограничению по длине.

Для левой части:

$$D1 = \max(70 + 65; 70 + 10; 65 + 10);$$

$$D1 = \max(135; 80; 75) = 135 \text{ м}.$$

Для правой части:

$$D2 = 90 + 80 = 170 \text{ м}.$$

Для пути между левой и правой частями сети:

$$D12 = \max(70; 65; 10) + 4 + \max(90; 80);$$

$$D12 = 70 + 4 + 90 = 164 \text{ м}.$$

Проверяю первую модель:

$$135 < 200 \text{ м};$$

$$170 < 200 \text{ м};$$

$$164 < 205 \text{ м}.$$

Сеть варианта 4 удовлетворяет требованиям первой модели.

Несмотря на то, что расстояние между узлами 4 и 5 равно 170 м, путь между разными повторителями содержит два повторителя класса II и вносит большую временную задержку.

Для пути через два повторителя:

$$T_{12} = 100 + 164 \cdot 1,112 + 2 \cdot 92 + 4;$$

$$T_{12} = 100 + 182,368 + 184 + 4 = 470,368 \text{ би.}$$

Для пути между узлами 4 и 5 через один повторитель:

$$T_2 = 100 + 170 \cdot 1,112 + 92 + 4;$$

$$T_2 = 100 + 189,04 + 92 + 4 = 385,04 \text{ би.}$$

Максимальным является значение 470,368 би.

$$470,368 < 512.$$

Следовательно, сеть варианта 4 работоспособна по второй модели.

2.7 Расчёт варианта 5

Длины сегментов:

$$L_1 = 60 \text{ м}, L_2 = 95 \text{ м}, L_3 = 10 \text{ м}, L_4 = 15 \text{ м}, L_5 = 90 \text{ м}, L_6 = 100 \text{ м.}$$

Все отдельные сегменты имеют допустимую длину.

Для левой части:

$$D_1 = \max(60 + 95; 60 + 10; 95 + 10) = 155 \text{ м.}$$

Для правой части:

$$D_2 = 90 + 100 = 190 \text{ м.}$$

Для пути через оба повторителя:

$$D_{12} = \max(60; 95; 10) + 15 + \max(90; 100);$$

$$D_{12} = 95 + 15 + 100 = 210 \text{ м.}$$

Полученное значение превышает допустимые 205 м:

$$210 > 205.$$

Следовательно, сеть варианта 5 не удовлетворяет первой модели.

Проверяю вторую модель:

$$T = 100 + 210 \cdot 1,112 + 2 \cdot 92 + 4;$$

$$T = 100 + 233,52 + 184 + 4 = 521,52 \text{ би.}$$

Получаю:

$$521,52 > 512.$$

Следовательно, сеть варианта 5 неработоспособна по второй модели.

2.8 Расчёт варианта 6

Длины сегментов:

$$L1 = 70 \text{ м}, L2 = 98 \text{ м}, L3 = 10 \text{ м}, L4 = 9 \text{ м}, L5 = 70 \text{ м}, L6 = 100 \text{ м}.$$

Каждый отдельный сегмент имеет длину не более 100 м.

Для левой части:

$$D1 = \max(70 + 98; 70 + 10; 98 + 10);$$

$$D1 = \max(168; 80; 108) = 168 \text{ м}.$$

Для правой части:

$$D2 = 70 + 100 = 170 \text{ м}.$$

Для пути через два повторителя:

$$D12 = \max(70; 98; 10) + 9 + \max(70; 100);$$

$$D12 = 98 + 9 + 100 = 207 \text{ м}.$$

Полученное расстояние превышает допустимые 205 м:

$$207 > 205.$$

Сеть варианта 6 не удовлетворяет требованиям первой модели.

Время двойного оборота для наиболее неблагоприятного пути:

$$T = 100 + 207 \cdot 1,112 + 2 \cdot 92 + 4;$$

$$T = 100 + 230,184 + 184 + 4 = 518,184 \text{ би}.$$

Получаю:

$$518,184 > 512.$$

Следовательно, сеть варианта 6 неработоспособна по второй модели.

2.9 Результаты расчёта

Вариант	Максимальный		Максимальное	
	путь через два повто- рителя, м	Проверка первой модели	время двойного оборота, би	Проверка второй модели
1	198	выполняется	508,176	выполняется
2	283	не выполняется	602,696	не выполняется
3	200	выполняется	510,400	выполняется
4	164	выполняется	470,368	выполняется
5	210	не выполняется	521,520	не выполняется
6	207	не выполняется	518,184	не выполняется

3 Вывод

В ходе лабораторной работы была выполнена оценка работоспособности сети Fast Ethernet 100BASE-TX по первой и второй моделям. Были рассчитаны максимальные расстояния между узлами и время двойного оборота сигнала с учётом задержек кабеля, повторителей и оконечных устройств. По результатам расчётов определено, какие варианты сети соответствуют требованиям Fast Ethernet.